

TEAM PULSE

Projeto Multidisciplinar
2026/2027- 3º semestre

ISABELLA ALMEIDA

20251497

LEONOR JOSÉ

20251351

JOSÉ ALMEIDA

20250810



Engenharia Informática



[Repositório GitHub](#)



Palavras-chave

- **APLICAÇÃO MÓVEL**
- **PRATICIDADE**
- **CLUBES DESPORTIVOS**
- **ACOMPANHAMENTO**
- **ATLETAS**
- **EQUIPAS**
- **TREINADORES**

Descrição da aplicação e do problema

Durante a época desportiva, os treinadores e atletas precisam de consultar e partilhar informações sobre os treinos, jogos, condições do atleta e presenças.

Muitas vezes, estas informações encontram-se dispersas por diferentes meios, como grupos de WhatsApp, folhas de cálculo ou outros registos, o que dificulta a organização, a consulta e a transmissão de informação entre os diferentes elementos da equipa.

O Team Pulse pretende centralizar esta informação numa aplicação móvel destinada à gestão e acompanhamento de equipas de diferentes modalidades desportivas. A aplicação permitirá gerir atividades, acompanhar presença, consultar calendários e estatísticas e recolher informação dos atletas através de formulários.

Objetivos e motivação

Os objetivos do Team Pulse são centralizar na mesma aplicação o calendário, as presenças, os formulários e as estatísticas da equipa, registar presenças por QR Code, dar ao treinador acesso às respostas dos atletas e ser adaptável a diferentes modalidades.

A ideia surgiu da necessidade de simplificar o acompanhamento diário das equipas e reduzir a dispersão de informação por diferentes ferramentas.

Público-alvo

O Team Pulse destina-se a clubes e equipas de diferentes modalidades desportivas que pretendam melhorar a organização e o acompanhamento da sua atividade.

O público-alvo principal é constituído por treinadores e atletas, independentemente da modalidade praticada. Os treinadores representam os utilizadores responsáveis pela gestão e acompanhamento da equipa, enquanto os atletas utilizam a aplicação para acompanhar a sua atividade e manter-se informados sobre a equipa.

Mercado de aplicações semelhantes

Aplicação	Principais funcionalidades	Comparação com Team Pulse
TeamSnap	Calendários, disponibilidade, comunicação, estatísticas e gestão da equipa	Partilha várias funcionalidades previstas para a nossa aplicação, principalmente calendário, estatísticas e acompanhamento da equipa
Spond	Eventos, treinos e jogos, presenças, notificações e comunicação	Aproxima-se da nossa aplicação na organização de atividades e acompanhamento das presenças

A análise destas aplicações permitiu identificar funcionalidades relevantes para o Team Pulse, nomeadamente calendário, presenças, comunicação e acompanhamento da equipa. A proposta diferencia-se pela integração de formulários associados às atividades e pelo registo de presença através de QR Code.

Guião de teste/casos de utilização

GUIÃO 1- REGISTAR PRESENÇA NUM TREINO ATRAVÉS DE QR CODE / CORE

Utilizador: Atleta

Objetivo: Registrar a presença num treino através da aplicação

Passos:

- 1- O atleta inicia sessão no Team Pulse
- 2- Acede ao treino agendado para esse dia
- 3- Seleciona a opção "Registrar presença"
- 4- A aplicação abre o leitor de QR Code
- 5- O atleta lê o QR Code disponibilizado no local
- 6- A aplicação valida o código
- 7- A presença do atleta fica registada
- 8- É apresentada uma mensagem de confirmação

GUIÃO 2- CRIAR UM TREINO

Utilizador: Treinador

Objetivo: Adicionar um novo treino ao calendário da equipa

Passos:

- 1- O treinador inicia sessão no Team Pulse
- 2- Acede ao calendário da equipa
- 3- Seleciona a opção "Adicionar treino."
- 4- Introduce a data, hora e localização do treino
- 5- Confirma a criação
- 6- O treino é adicionado ao calendário da equipa
- 7- O novo treino fica disponível no calendário da equipa para consulta pelos atletas.

GUIÃO 3- PREENCHER FORMULÁRIO APÓS UM TREINO

Utilizador: Atleta

Objetivo: Registrar informação sobre a sua experiência após o treino

Passos:

- 1- O atleta inicia sessão no Team Pulse
- 2- Acede ao treino realizado
- 3- Seleciona a opção "Formulário pós-treino"
- 4- A aplicação apresenta as questões
- 5- O atleta responde às questões
- 6- Seleciona "Submeter"
- 7- A aplicação guarda as respostas
- 8- É apresentada uma confirmação da submissão

Descrição genérica da solução

O Team Pulse será composto por uma aplicação móvel ligada a um backend através de serviços REST e a uma base de dados relacional. A solução terá diferentes permissões de acordo com o perfil do utilizador e será organizada de forma modular, separando interfaces, serviços, modelos e acesso de dados.

Enquadramento nas Unidades Curriculares

Unidade Curricular	Contributo para o Team Pulse
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Coordenação do projeto, análise, planeamento, documentação, acompanhamento das entregas e integração dos contributos das restantes unidades curriculares.
Programação de Dispositivos Móveis	Desenvolvimento da aplicação em Flutter/Dart, desenvolvimento do servidor em Node.js, comunicação REST, integração com a base de dados e utilização de Git.
Redes e Comunicação de Dados	Aplicação do modelo cliente-servidor e apoio à comunicação entre a aplicação móvel e o backend através de serviços REST.
Bases de Dados	Modelação e desenvolvimento da base de dados relacional em MySQL e criação de dados de exemplo para simular os contextos de utilização.
Interfaces e Usabilidade	Pesquisa e modelação dos utilizadores, desenho das interfaces e mockups, aplicação de princípios de usabilidade e avaliação da interface.
Matemática Discreta	Implementação de pelo menos um método numérico lecionado na UC e aplicação de conceitos de estatística, enquadrados nos dados do projeto quando definidos.

Requisitos técnicos

ID	Requisito técnico
RT01	A aplicação móvel será desenvolvida em Flutter utilizando Dart.
RT02	O sistema utilizará arquitetura MVC e REST, conforme definido no briefing.
RT03	O backend será desenvolvido em Node.js e disponibilizará serviços REST.
RT04	A base de dados será relacional e desenvolvida em MySQL.
RT05	A aplicação comunicará com o backend através de serviços REST.
RT06	O código e a documentação serão mantidos num repositório GitHub.
RT07	O acompanhamento das tarefas será realizado através do GitHub Projects.
RT08	Os mockups e interfaces serão desenvolvidos no Figma.
RT09	Os dados utilizados no desenvolvimento serão fictícios, de acordo com as regras do briefing.

Arquitetura da solução

A arquitetura prevista segue um modelo cliente-servidor. A aplicação Flutter funcionará como cliente, o backend Node.js disponibilizará os serviços REST e a base de dados MySQL assegurará a persistência da informação.

Camada	Componente	Responsabilidade
Apresentação	Flutter / Dart	Interfaces, interação com treinador/atleta e apresentação dos dados.
Lógica/serviços	Node.js / REST	Processamento dos pedidos, regras da aplicação e acesso aos dados.
Persistência	MySQL	Armazenamento relacional dos dados do sistema.

Tecnologias a utilizar

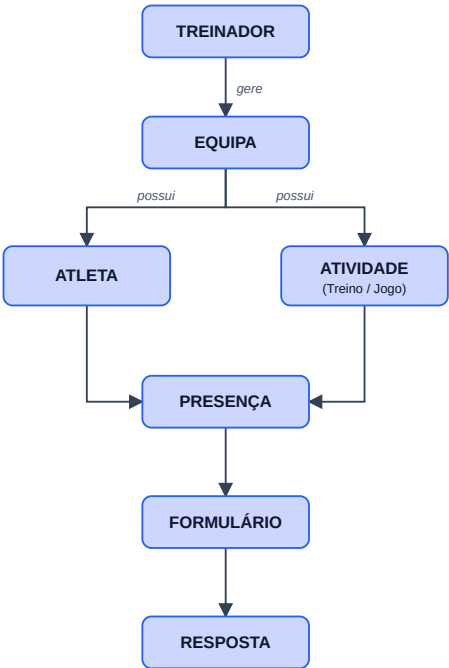
Área	Tecnologia / ferramenta
Aplicação móvel	Flutter + Dart
Backend	Node.js
Comunicação	REST
Base de dados	MySQL
Arquitetura	MVC + REST
Versionamento e documentação	Git / GitHub
Gestão do projeto	GitHub Projects
Design e prototipagem	Figma

Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir ao utilizador iniciar sessão de acordo com o seu tipo de utilizador.
RF02	O sistema deve permitir ao treinador consultar e gerir os atletas associados à sua equipa.
RF03	O sistema deve permitir ao treinador criar e consultar treinos.
RF04	O sistema deve permitir ao treinador definir data, hora e localização de um treino.
RF05	O sistema deve disponibilizar um calendário com as atividades da equipa.
RF06	O sistema deve permitir ao atleta consultar os treinos e jogos da sua equipa.
RF07	O sistema deve permitir ao atleta consultar horários e localizações das atividades.
RF08	O sistema deve permitir ao atleta registar a presença numa atividade através da leitura de um QR Code.
RF09	O sistema deve permitir a criação e preenchimento de formulários associados às atividades.
RF10	O sistema deve permitir ao atleta submeter respostas aos formulários.
RF11	O sistema deve permitir ao treinador consultar as respostas submetidas pelos atletas.
RF12	O sistema deve permitir consultar estatísticas individuais e coletivas disponíveis.
RF13	O sistema deve permitir a introdução e consulta de dados GPS quando aplicável.
RF14	O sistema deve permitir ao treinador disponibilizar informações e avisos à equipa.

Modelo do domínio

O modelo do domínio representa as principais entidades e relações do Team Pulse. Uma equipa é gerida por um treinador e constituída por atletas. A equipa possui atividades, como treinos e jogos, às quais estão associadas presenças e, quando aplicável, formulários e respetivas respostas.



Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	A aplicação deve ser desenvolvida em Flutter utilizando Dart.
RNF02	O sistema deve utilizar arquitetura MVC e REST.
RNF03	O backend deve ser desenvolvido em Node.js.
RNF04	A base de dados deve ser relacional e utilizar MySQL.
RNF05	A comunicação entre a aplicação móvel e o backend deve utilizar serviços REST.
RNF06	A interface deve ser simples e adequada aos dois perfis de utilizador definidos.
RNF07	O acesso às funcionalidades deve respeitar as permissões associadas ao tipo de utilizador.
RNF08	Os dados utilizados no desenvolvimento devem ser fictícios, não devendo ser utilizados dados reais de utilizadores.
RNF09	O projeto deve manter o código e a documentação versionados no GitHub.
RNF10	O desenvolvimento deve ser organizado de forma modular, separando responsabilidades como serviços, modelos, acesso a dados e interfaces.

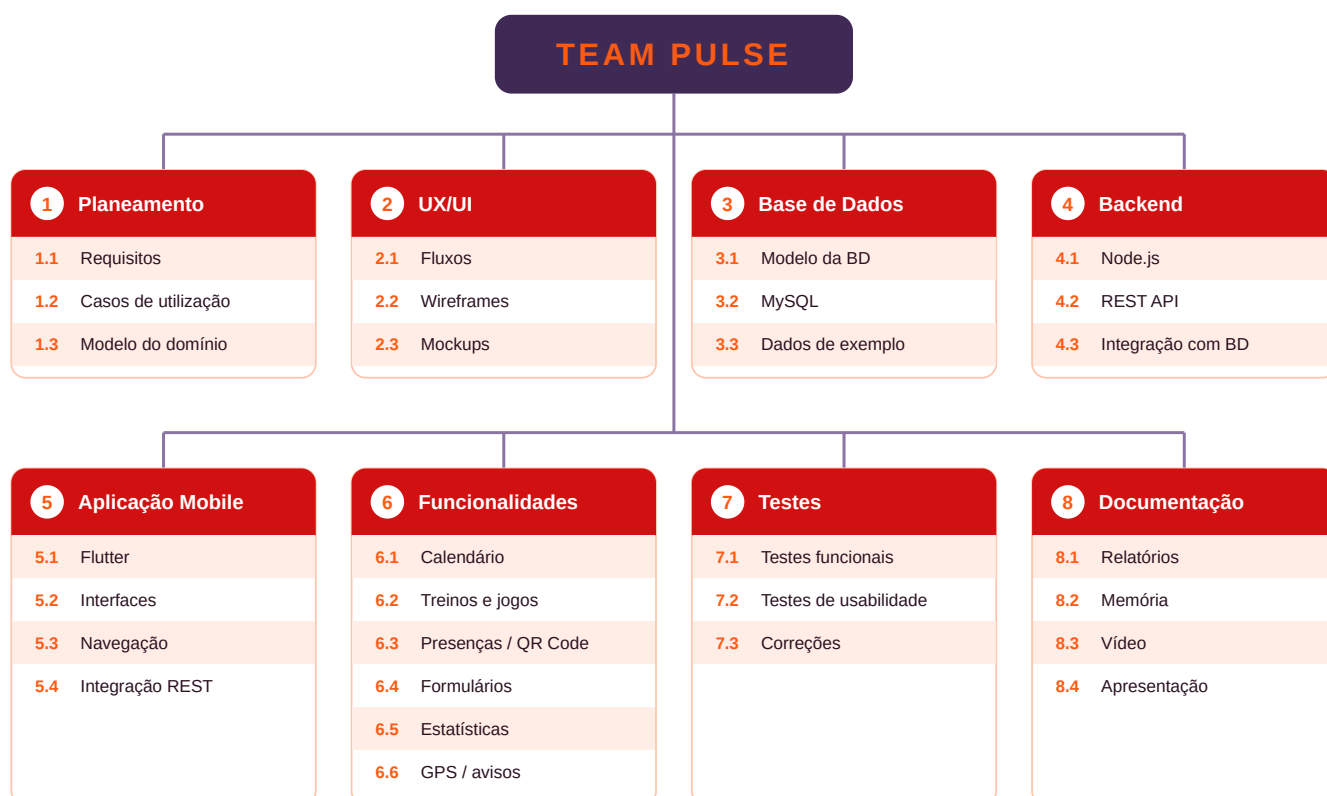
Mockups e interfaces

Os mockups do Team Pulse foram desenvolvidos no Figma e representam uma primeira proposta visual da aplicação. As interfaces foram pensadas para os dois perfis de utilizador Treinador e Atleta, procurando garantir uma navegação simples e adequada às principais funcionalidades da aplicação.

Project Charter

Campo	Informação
Nome do projeto	Team Pulse
Tipo	Projeto Multidisciplinar
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática
Semestre	3.º semestre
Problema	Informação relativa à atividade das equipas dispersa por diferentes meios.
Objetivo	Centralizar e facilitar a gestão e acompanhamento de equipas desportivas.
Público-alvo	Treinadores e atletas.
Caso de estudo	Clube Futebol Benfica.
Âmbito	Gestão e acompanhamento de equipas desportivas.
Tecnologias	Flutter, Dart, Node.js, REST, MySQL, GitHub, GitHub Projects e Figma.
Limitação	Manter dois tipos de utilizador e evitar funcionalidades desnecessariamente complexas.

WBS — Work Breakdown Structure



Planeamento e Gráfico de Gantt

Tarefa	S1	S2	S3	S4	S5-8	S9	S10-13	S14
Planeamento/requisitos	■	■	■	■				
Guiões	■	■	■					
Modelo domínio		■	■	■				
UX/UI/Figma		■	■	■	■			
Base de dados			■	■	■	■	■	
Backend				■	■	■	■	
Flutter				■	■	■	■	
Integração					■	■	■	
Testes						■	■	■
Documentação	■	■	■	■	■	■	■	■
1. ^a entrega				●				
2. ^a entrega						●		
3. ^a entrega								●

Conclusão

O Team Pulse propõe uma solução móvel para facilitar a gestão, organização e acompanhamento de equipas desportivas. A aplicação pretende centralizar informação atualmente dispersa por diferentes meios, disponibilizando aos treinadores e atletas uma plataforma única para consulta e registo da atividade da equipa.

Nesta primeira fase foram definidos o problema, os objetivos, o público-alvo, as funcionalidades principais, os casos de utilização, os requisitos e a arquitetura prevista para a solução. Foram também estabelecidas as tecnologias a utilizar e o planeamento inicial do desenvolvimento.

Nas fases seguintes será realizada a implementação da aplicação móvel, do backend e da base de dados, seguindo-se a integração e os testes, mantendo-se o objetivo de desenvolver uma solução simples e adaptável a diferentes clubes, equipas e modalidades.

Bibliografia

Figma. (s.d.). Figma Help Center. <https://help.figma.com>

Design.com. (s.d.). Crie o que quiser com IA. <https://www.design.com/pt-pt>

GitHub. (s.d.). GitHub Docs. <https://docs.github.com>

TeamSnap. (s.d.). TeamSnap: team management app. <https://www.teamsnap.com>

Spond. (s.d.). Spond: team and club management app. <https://www.spond.com>

Universidade Europeia, IADE. (2026). Briefing do Projeto Mobile: Licenciatura em Engenharia Informática, 3.º semestre 2026/2027.